ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

Part 1: Assignment 1 (4 Questions)

1. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

   (a) จงหาเมทริกซ์ X ที่ทำให้ $2A - 3X = 4(A + X)$

   (b) จงหาค่า AA^T (โดยที่ A^T คือทรานสโพสของ A)

2. กำหนดให้

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 3 & -9 & 10 & 2 \\ 2 & -6 & 4 & 2 \\ 2 & -6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

   จงใช้ลำดับของการดำเนินการตามแถวเบื้องต้น (elementary row operations) เพื่อหาเมทริกซ์ที่เป็นรูปแบบขั้นบันไดตามแถวแบบลดรูป (reduced row echelon form) ซึ่งสมมูลกันทางแถวกับเมทริกซ์ A

3. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 \\ 3 & 9 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ จงใช้การดำเนินการตามแถวเบื้องต้นเพื่อหาค่าดีเทอร์มิแนนต์ของ A ($\det(A)$) และเมทริกซ์ผกผัน A^{-1}

4. พิจารณาระบบสมการเชิงเส้น:

$$\begin{aligned} x + 2y + 5z &= 15 \\ -x + 7y - 5z &= -20 \\ -x + 8y + 3z &= 4 \end{aligned}$$

จงหาผลเฉลยโดย:

(a) ใช้การดำเนินการตามแถวเบื้องต้น

(b) ใช้กฎของคราเมอร์

ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

Part 2: Mock Exam 1 (6 Questions)

1. (6 คะแนน) จงแก้สมการเมทริกซ์ต่อไปนี้เพื่อหาค่า X:

$$X^T \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

   โดยที่ X^T คือทรานสโพสของเมทริกซ์ X

2. (10 คะแนน) จงใช้การดำเนินการตามแถวเบื้องต้นเพื่อหา $\det(A)$ และ A^{-1} (ถ้ามี) เมื่อ

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -5 & 3 \end{bmatrix}$$

3. (8 คะแนน) จงใช้กฎของคราเมอร์ (Cramer's Rule) เพื่อแก้ระบบสมการต่อไปนี้:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 &= 4 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 &= 1 \\ 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= 0 \end{aligned}$$

4. (8 คะแนน) จงใช้การดำเนินการตามแถวเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบว่าระบบสมการเชิงเส้นต่อไปนี้มีคำตอบ (consistent) หรือไม่ หากมี จงหาผลเฉลยทั่วไป:

$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 + x_3 &= 2 \\ 3x_1 - 8x_2 + 2x_3 &= 5 \\ 2x_2 - 2x_3 &= -2 \end{aligned}$$

5. (8 คะแนน) จงหาค่าของ a ทั้งหมดที่ทำให้ระบบสมการเชิงเส้น:

$$\begin{aligned} x + y - z &= 1 \\ 2x + 3y + az &= 3 \\ x + ay + 3z &= 2 \end{aligned}$$

อยู่ในแต่ละกรณีต่อไปนี้: (a) ไม่มีผลเฉลย (b) มีผลเฉลยชุดเดียว (c) มีผลเฉลยมากมายไม่จำกัด

6. (10 คะแนน) สำหรับระบบสมการเชิงเส้น:

$$\begin{aligned} w + 2x + 2y + 2z &= 1 \\ w + 3x + 4y + 3z &= 6 \\ 2w + 6x + 9y + 8z &= 13 \\ w + 5x + 8y + \omega z &= \varepsilon \end{aligned}$$

จงหาค่าของ ω และ ε ที่ทำให้ระบบสมการมีคำตอบในกรณีต่อไปนี้: (a) กรณี $\omega = 6, \varepsilon = 17$ (b) กรณี $\omega = 5, \varepsilon = 16$

Part 3: Mock Exam 2 (7 Questions)

1. (10 คะแนน) กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 2 & 6 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ -2 & -5 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ และ $C = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ จงหา:

   (a) $3A - B^T$

   (b) BC และ CB

   (c) เมทริกซ์ X ที่ทำให้ $X(A + B) = C$

2. (12 คะแนน) กำหนดให้

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 & 3 \\ -2 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 9 & 0 & -12 \end{bmatrix}$$

   จงหา Reduced Row Echelon Form (RREF) ของเมทริกซ์ A

3. (15 คะแนน) จงหา $\det(A)$ และ A^{-1} โดยใช้ Row Operations:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 6 & 2 \\ 2 & 7 & 3 & 6 \\ 1 & 5 & 0 & 1 \\ 3 & 7 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

4. (13 คะแนน) พิจารณาระบบสมการเชิงเส้น:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 &= 4 \\ 3x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= 7 \\ 5x_1 + 9x_2 + 13x_3 &= 17 \end{aligned}$$

จงหาคำตอบโดยใช้ (a) Elementary Row Operations และ (b) Cramer's Rule

5. (13 คะแนน) จงตรวจสอบว่า $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ มีผลเฉลยที่ไม่ชัด (non-trivial solutions) หรือไม่ และหาผลเฉลยทั่วไปและฐาน (basis) ของปริภูมิผลเฉลย:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 1 & 6 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

6. (12 คะแนน) จงหาค่า k ที่ทำให้ระบบสมการ:

$$\begin{aligned} x + y + kz &= 3 \\ x + ky + z &= 2 \\ kx + y + z &= 1 \end{aligned}$$

มี (a) ไม่มีผลเฉลย, (b) มีผลเฉลยเดียว, (c) มีหลายผลเฉลย

7. (15 คะแนน) จงหาค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ต่อไปนี้โดยใช้สมบัติของดีเทอร์มิแนนต์:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 & -3 \\ 3 & -1 & -3 & -1 & -1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 5 & -5 & -5 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$